37

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 9-СЫНЫП · САҚТАЛУ ЗАҢДАРЫ

Энергияның сақталу және айналу заңы

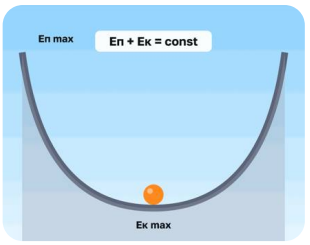
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Американ тауындағы (роллер-коастер) вагонның ең төменгі нүктедегі жылдамдығын тек биіктік арқылы табуға бола ма?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Консервативті күштер ғана әсер етсе	**А.** Табиғаттың іргелі заңы.
2. Үйкеліс болса	**Б.** $E_1 = E_2 + \lvert A_{үйк} \rvert$.
3. Жалпы энергияның сақталу заңы	**В.** $E = E_k + E_p = const$.
4. Энергияның түрленуі	**Г.** $mgh_1 + mυ_1^2/2 = mgh_2 + mυ_2^2/2$.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$E = E_k + E_p = const$$

Белгі	Шама	Бірлігі
E	энергия	Дж
E_k	_____	_____
E_p	энергия	Дж
c	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Үйкеліс болмаса, тұйық жүйенің толық механикалық энергиясы:**
   - (A) Нөлге айналады
   - (B) Кемиді
   - (C) Артады
   - (D) Сақталады

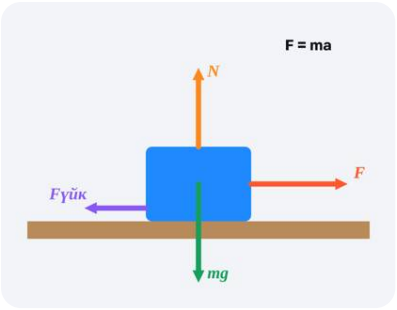
2. **Кинетикалық энергия формуласы:**
   - (A) $E = kx$
   - (B) $E = mgh$
   - (C) $E = mv^2/2$
   - (D) $E = mv$

3. **2 кг дене 3 м биіктікте. Потенциалдық энергия (g=10):**
   - (A) 30 Дж
   - (B) 600 Дж
   - (C) 60 Дж
   - (D) 6 Дж

4. **Жоғары лақтырылған доп көтерілгенде:**
   - (A) Толық энергия артады
   - (B) Потенциалдық энергия кемиді
   - (C) Екі энергия да артады
   - (D) Кинетикалық энергия потенциалдыққа айналады

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

5 м биіктіктен құлаған дененің соңғы жылдамдығы?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Маятник 0,45 м биіктікке көтерілген. Төменгі нүктедегі жылдамдығы?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

20 м биіктіктен сырғанаған 50 кг шанашы төменде 15 м/с жылдамдыққа жетті. Үйкеліс жұмысы қандай? Энергияның неше пайызы жоғалды?

Рефлексия · PMI (Плюс – Минус – Қызықты)

- ☐ Плюс — пайдалы болғаны
- ☐ Минус — қиын болғаны
- ☐ Қызықты — тағы білгім келетіні

Үй тапсырмасы

- A §22; 3 есеп.
- B Батуттағы энергия түрленуін сипаттау.
- C Энергия сақталу заңының тарихы (Майер, Джоуль, Гельмгольц).

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Энергияның сақталу және айналу заңы.

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — Б, 3 — А, 4 — Г

Формула E = E_k + E_p = const: E — энергия, Дж; E_k — энергия, Дж; E_p — энергия, Дж; c — жарық жылдамдығы, м/с

Тест: 1 — D, 2 — C, 3 — C, 4 — D

A деңгейі: υ = 10 м/с.

B деңгейі: υ = 3 м/с.

C деңгейі: E_1 = 10 кДж, E_2 = 5,625 кДж, $A_{үйк}$ = 4,375 кДж (≈44%).